

IRC (Internet Relay Chat) (因特网中继聊天) 协议——RFC1459文档中文翻译

[RFC 1459 - Internet Relay Chat Protocol \(RFC1459\) \(faqs.org\)](#)

Network Working Group J. Oikarinen Request for Comments: 1459 D. Reed May 1993

Internet Relay Chat Protocol

备忘录状态

这个备忘录为互联网社区定义了一个实验协议。请讨论并提出改进建议。请参阅当前版本的“[IAB官方协议标准](#)”，以了解本协议的标准化状态和状态。本备忘录的分发是无限限制的。

摘要

IRC协议是在过去4年里发展起来的，它最初是作为用户在BBS上相互聊天的一种方式实现的。现在，它支持一个由服务器和客户端组成的全球网络，并正在努力应对增长。在过去两年里，连接到主要IRC网络的平均用户数量增长了10倍。

IRC协议是一种基于文本的协议，最简单的客户机是任何能够连接到服务器的套接字程序。

Table of Contents

...

1.介绍

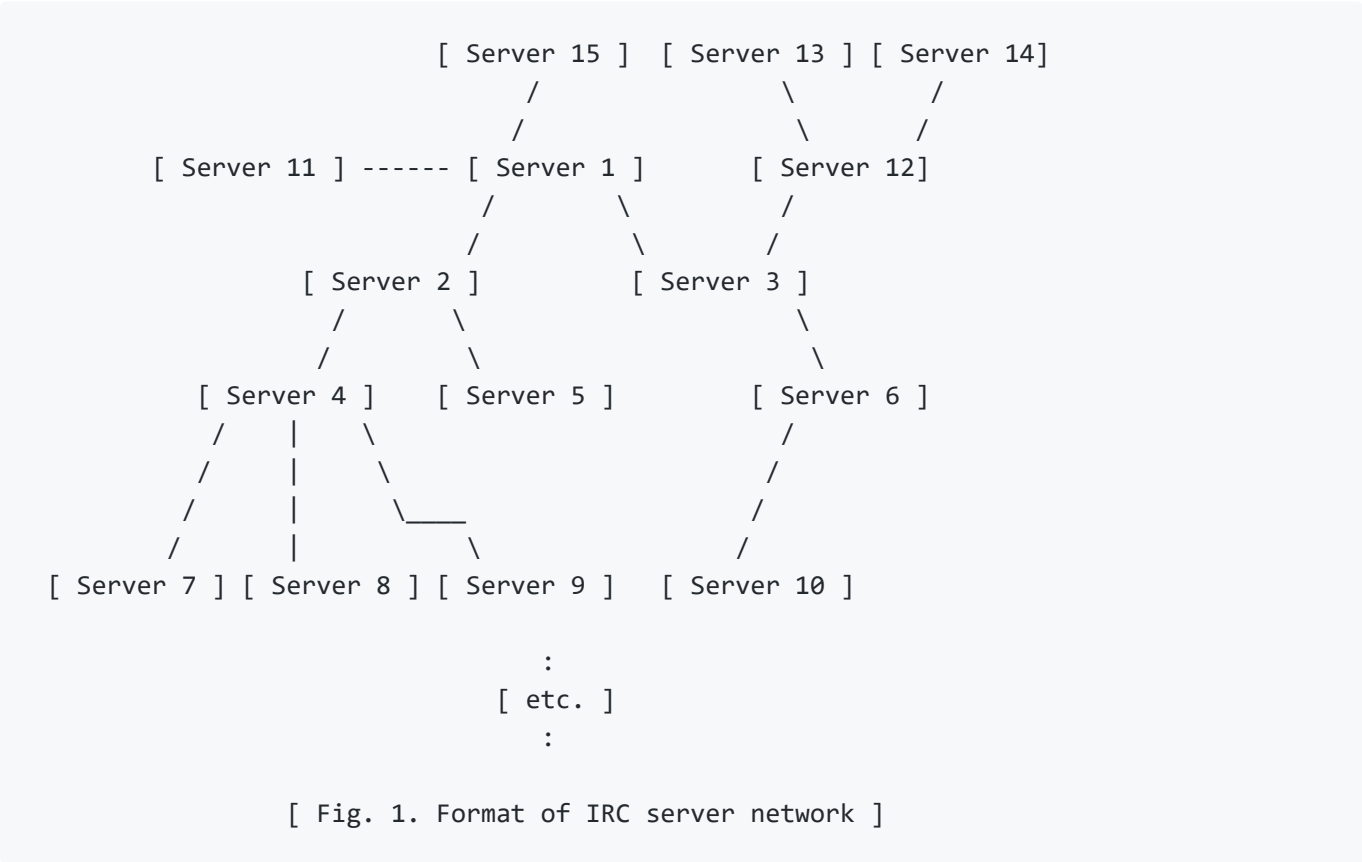
IRC (Internet Relay Chat)协议经过多年的设计，用于基于文本的会议。本文档介绍了当前的IRC协议。

IRC协议是在使用TCP/IP网络协议的系统上开发的，尽管没有要求这仍然是它运行的唯一领域。

IRC本身是一个远程会议系统，它(通过使用客户机-服务器模型)非常适合以分布式方式在许多机器上运行。典型的设置包括单个进程(服务器)形成客户机(或其他服务器)连接的中心点，执行所需的消息传递/多路复用和其他功能。

1.1服务器

服务器构成了IRC的主干，提供了一个客户端可以连接到的点来相互交谈，以及其他服务器连接到的点，从而形成了一个IRC网络。IRC服务器唯一允许的网络配置是一棵生成树(见图1)，其中每个服务器作为它所看到的其他网络的中心节点。



1.2客户端

客户端是连接到服务器而不是另一台服务器的任何东西。每个客户端通过一个唯一的昵称区别于其他客户端，昵称最大长度为9(9)个字符。查看协议语法规则，了解什么可以和什么不可以用于昵称。除了别名外，所有服务器还需要提供以下客户端的信息:客户端运行的主机的真实名称、客户端在该主机上的用户名、客户端连接到的服务器。

1.2.1运营商

为了在IRC网络中保持合理数量的订单，允许特殊类别的客户(运营商)在网络上执行一般维护功能。虽然授予经营者的权力可以被认为是“危险的”，但它们仍然是必需的。运营商应该能够执行基本的网络任务，如根据需要断开和重新连接服务器，以防止长期使用不良的网络路由。考虑到这一需求，本文讨论的协议只允许操作人员执行这些功能。参见章节4.1.7 (SQUIT)和4.3.5 (CONNECT)。

运营商更有争议的权力是通过“强制”将用户从连接的网络中移除，也就是说，运营商能够关闭任何客户端和服务端之间的连接。这样做的理由是微妙的，因为滥用它既具有破坏性又令人恼火。关于这类操作的更多细节，请参见4.6.1节(KILL)。

1.3通道

通道是由一个或多个客户端组成的命名组，这些客户端将接收到发送给该通道的消息。当第一个客户端加入通道时，通道隐式地创建，当最后一个客户端离开通道时，通道停止存在。当通道存在时，任何客户端都可以使用通道名引用通道。

通道名称是长度不超过200个字符的字符串(以'&'或'#'字符开头)。除了要求第一个字符必须是'&'或'#'之外;对通道名的唯一限制是它不能包含任何空格(' ')、控制符G (^G或ASCII 7)或逗号(',', '在协议中用作列表项分隔符)。

该协议允许两种类型的通道。一个是分布式通道，所有的服务器都知道它。

这些通道由第一个字符标记，表示服务器上只有它存在的客户端可以加入它。它们由一个"&"字符来区分。在这两种类型之上，还有各种各样的信道模式，可以用来改变单个信道的特性。详见4.2.3节(MODE命令)。

****要创建新通道或成为现有通道的一部分，需要用户加入该通道。如果通道在加入之前不存在，则创建通道，创建通道的用户成为通道操作符。如果通道已经存在，那么您的JOIN请求是否被接受取决于该通道的当前模式。例如，如果该频道只接受邀请，(+i)，那么您只能在被邀请时加入。作为协议的一部分，一个用户可能同时属于多个通道的一部分，**但是建议限制为10(10)个通道，因为对于有经验的用户和新手用户来说都足够了。有关这方面的更多信息，请参见8.13节。**

如果IRC网络因为两个服务器之间的分裂而断开，那么每一边的通道只由那些连接到分裂的各自一边的服务器的客户端组成，可能在分裂的一边停止存在。当分裂恢复时，连接的服务器向彼此宣布它们认为在每个通道中的是谁以及该通道的模式。如果通道在双方都存在，则以包容的方式解释join和MODEs，以便新连接的双方就哪些客户端在通道中以及通道具有哪些模式达成一致。

1.3.1频道运营商

给定信道上的信道操作符(也称为“chop”或“chanop”)被认为是“拥有”该信道。认识到这种状态，信道操作符被赋予了某些权力，使他们能够保持对信道的控制和某种形式的健全。作为一个一个通道的拥有者,一个通道运营商不需要有理由为自己的行为,尽管他们的行为通常是反社会或虐待,这可能是合理的要求IRC操作员干预,或者为用户只是离开,去别的地方和形成自己的渠道。

只能由通道操作符使用的命令有:

KICK -从通道中弹出客户端

MODE -改变频道的模式

INVITE -邀请客户端到一个仅允许邀请的通道(模式+i)

TOPIC -在+t通道模式下更改通道主题

当一个通道与一个通道相关联时(例如响应NAMES, WHO和WHOIS命令), 通道操作符通过昵称旁边的'@'符号来识别。

2.IRC规范

2.1概述

这里描述的协议用于服务器到服务器和客户端到服务器的连接。然而, 与服务器连接相比, 客户端连接(被认为是不可信的)有更多的限制。

2.2字符编码

没有指定特定的字符集。该协议基于一组由8位组成的代码, 组成一个八位组。每个消息可以由任意数量的这些字节组成;但是, 一些八位值用于作为消息分隔符的控制代码。

无论协议是8位的, 分隔符和关键字都使得协议主要用于USASCII终端和telnet连接。

由于IRC起源于斯堪的纳维亚语, 字符{}被认为是字符[]的小写等价。在确定两个昵称的等价性时, 这是一个关键问题。

2.3信息

服务器和客户端互相发送消息, 这些消息可能会产生回复, 也可能不会。如果消息包含一个有效的命令, 如后面章节所述, 客户端应该期待一个指定的答复, 但不建议它永远等待答复;**客户端到服务器以及服务器到服务器的通信本质上是异步的。**

每个IRC消息可能由三个主要部分组成:前缀(可选)、命令和命令参数(其中可能有多达15个)。前缀、命令和所有参数由一个(或多个)ASCII空格字符(0x20)分隔。

前缀的存在是用一个前导ASCII冒号字符(':', 0x3b)表示的, 该字符必须是消息本身的第一个字符。冒号和前缀之间不能有空格。该前缀由服务器使用来表示true

消息的来源。如果消息中缺少该前缀, 则假定该前缀来自接收它的连接。客户端在发送自己的消息时不应该使用前缀;如果它们使用一个前缀, 那么唯一有效的前缀就是与客户端关联的已注册昵

称。如果无法从服务器的内部数据库中找到由前缀标识的源，或者如果源是从不同于消息到达的链接注册的，则服务器必须静默地忽略该消息。

该命令必须是一个有效的IRC命令或一个用ASCII文本表示的三(3)位数字。

IRC消息总是以一个回车-换行对(回车-换行)结束的字符行，这些消息的长度不应超过512个字符，包括尾随的CR-LF。因此，命令及其参数最多允许有510个字符。没有提供延续消息行。有关当前实现的更多细节，请参见第7节。

2.3.1“伪”BNF消息格式

协议消息必须从连续的字节流中提取。当前的解决方案是指定CR和LF两个字符作为消息分隔符。空消息将被静默地忽略，这允许在消息之间使用序列CR-LF，而不会产生额外的问题。

提取的消息被解析为<前缀>、和由<中间>或<尾部>组件匹配的参数列表。

BNF表示为:

...

注:

...

大多数协议消息为提取的参数字符串指定了额外的语义和语法，这些参数字符串由它们在列表中的位置决定。例如，许多服务器命令会假设命令后的第一个参数是目标列表，可以用以下参数来描述:

...

其他参数语法有:

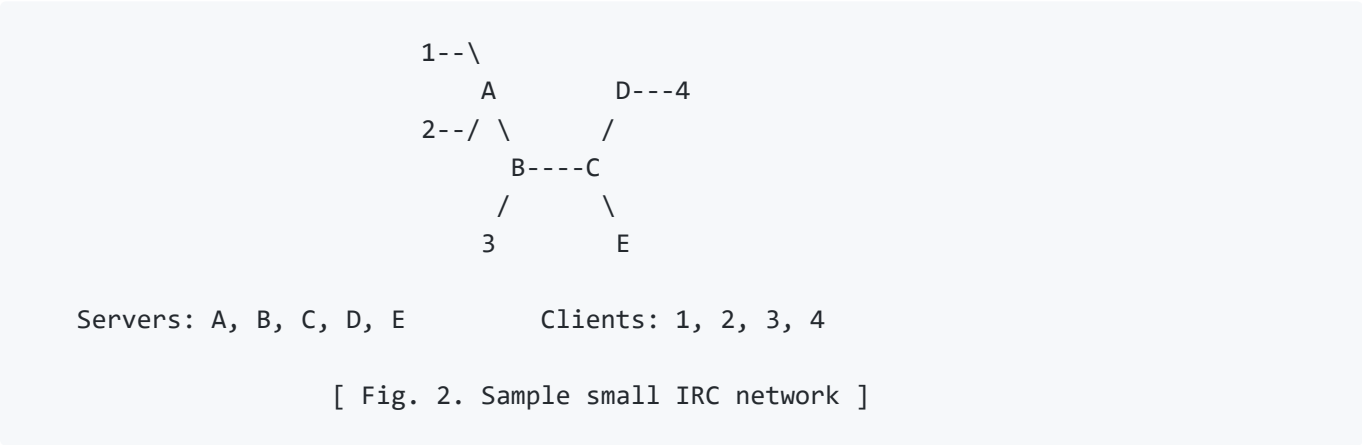
...

2.4数字回复

发送到服务器的大多数消息都会生成某种形式的回复。最常见的回复是数字回复，用于错误回复和普通回复。数字答复必须作为一条消息发送，其中包括发送方前缀、三位数字数字和答复的目标。数字回复不允许来自客户端;服务器接收到的任何此类消息都将被静默地删除。在所有其他方面，数字回复就像一个普通的消息，除了关键字是由3个数字数字组成，而不是一串字母。第6节提供了不同答复的清单。

3.IRC的概念。

本节将专门描述IRC协议组织背后的实际概念，以及当前实现如何交付不同类型的消息。



3.1一对一的沟通

****一对一的通信通常只由客户端执行，因为大多数服务器-服务器通信都不是服务器之间只进行通信的结果。*为了为客户端之间的通信提供一种安全的方式，需要所有的服务器都能够沿着生成树的一个方向发送消息，以便与任何客户端通信。消息传递的路径是生成树上任意两点之间的最短路径。**

下面的示例都参考上面的图2。

示例1: 客户机1和客户机2之间的消息只被服务器A看到，服务器A将它直接发送到客户机2。

示例2: 客户机1和客户机3之间的消息被服务器A和B以及客户机3看到。不允许其他客户端或服务器看到此消息。

示例3: 客户机2和4之间的消息只被服务器A、B、C & D和客户机4看到。

3.2一对多

IRC的主要目标是提供一个论坛，它允许简单而有效的会议(一对多的对话)。IRC提供了几种实现此目的的方法，每种方法都有自己的目的。

3.2.1到列表

效率最低的一对多对话方式是通过客户端与用户的“列表”进行对话。如何做到这一点几乎是不言自明的:****客户端给出消息要传递到的目的地列表，服务器将其分解，并将消息的单独副本分发到每个给定的目的地。*这不如使用组的效率高，因为目标列表被分解了，而且发送的分派没有检查以确保副本没有沿着每条路径发送。**

3.2.2对群组(通道)

在IRC中，信道的作用相当于多播组；它们的存在是动态的(随着人们加入和离开通道而出现和消失)，并且在通道上进行的实际对话只发送给支持给定通道上的用户的服务器。**如果同一通道中的服务器上有多用户，则消息文本只发送到该服务器一次，然后发送到通道上的每个客户机。然后对每个客户机-服务器组合重复此操作，直到原始消息呈扇形传播并到达通道的每个成员。**

下面的示例都参考图2。

示例4: 任何有一个客户端的通道。到该通道的消息发送到服务器，然后不在其他地方。

例5: 一个通道中有2个客户端。所有消息遍历一条路径，就像它们是通道外两个客户机之间的私有消息一样。

例6: 通道中的客户端1、2和3。所有到通道的消息都被发送到所有客户端，并且只发送到那些必须被消息遍历的服务器(如果它是到单个客户端的私有消息的话)。如果客户机1发送消息，它将返回客户机2，然后通过服务器B发送到客户机3。

3.2.3修改主机/服务器掩码

为了向IRC操作人员提供一些机制来向大量相关用户发送消息，提供了主机和服务器掩码消息。这些消息将发送给主机或服务器信息与掩码匹配的用户。消息只发送到用户所在的位置，方式与通道类似。

3.3所有

一对所有类型的消息最好描述为广播消息，发送到所有客户端或服务器或两者。在用户和服务器组成的大型网络中，一条消息可能导致通过网络发送大量流量，以达到所有所需的目的地。

对于某些消息，除了将其广播到所有服务器之外别无选择，以便每个服务器持有的状态信息在服务器之间保持合理的一致性。

3.3.1 客户机到客户机

没有一类消息会从单个消息发送到每个其他客户端。

3.3.2客户机到服务器

大多数导致状态信息改变的命令(如通道成员、通道模式、用户状态等)在默认情况下必须发送到所有服务器，这种分发可能不会被客户端更改。

3.3.3服务器到服务器。

虽然服务器之间的大多数消息都被分发到所有“其他”服务器，但这只需要任何影响用户、通道或服务器的消息。因为这些是在

IRC，几乎所有来自服务器的消息都会广播到所有其他连接的服务器。

4. 消息的细节

在列出应答ERR_NOSUCHSERVER的地方，这意味着找不到参数。在此之后，服务器不能为该命令发送任何其他应答。

客户端连接到的服务器需要解析完整的消息，返回任何适当的错误。如果服务器在解析消息时遇到致命错误，则必须将错误发送回客户端并终止解析。致命错误可能被认为是命令不正确、服务器未知的目的地(服务器、标记或通道名称符合此类别)、参数不够或权限不正确。

如果提供了一组完整的参数，则必须检查每个参数的有效性，并将适当的响应发送回客户机。对于使用逗号作为项目分隔符的参数列表的消息，必须为每个项目发送回复。

在下面的例子中，一些消息使用完整格式显示:

:Name命令参数列表

这些示例表示在服务器之间传输的来自“Name”的消息，其中必须包含消息的原始发送方的名称，以便远程服务器可以沿着正确的路径发回回复。

4.1连接注册

这里描述的命令用于注册到IRC服务器的连接为用户或服务器，以及正确地断开连接。

注册客户端或服务器连接都不需要“PASS”命令，但它必须在服务器消息或NICK/USER组合的后者之前。强烈建议所有服务器连接都有密码，以便为实际连接提供一定程度的安全性。推荐客户端注册顺序如下:

1. 密码消息
2. 昵称消息
3. 用户消息

4.4.1密码消息

...

4.4.2 昵称消息

...

4.1.3 用户消息

...

4.1.4 服务器消息

...

4.1.5 Oper（命令）

...

4.1.6 退出（命令）

...

4.1.7 服务器退出消息

...

4.2 通道操作

这组消息与操作通道、它们的属性(通道模式)和内容(通常是客户机)有关。在实现这些时，当网络两端的客户端发送最终会发生冲突的命令时，许多竞态条件是不可避免的。还要求服务器保留昵称历史记录，以确保在任何给出参数的地方，服务器都会检查其历史记录，以防最近更改过。

4.2.1 加入消息

...

4.2.2 部分消息

...

4.2.3模式消息

...

4.2.3.1通道模式

...

4.2.3.2用户模式

...

4.2.4主题消息

...

4.2.5名称消息

...

4.2.6列表消息

...

4.2.7邀请消息

...

4.2.8踢命令

...

4.3服务器查询和命令

...

4.3.1版本消息

...

4.3.2统计消息

...

4.3.3链接消息

...

4.3.4时间消息

...

4.3.5连接消息

...

4.3.6跟踪消息

...

4.3.7管理命令

...

4.3.8信息命令

...

4.4发送消息

...

4.4.1私人消息

...

4.4.2通知

...

4.5基于用户的查询

...

4.5.1Who查询

...

4.5.2 Whois查询

...

4.5.3 Whowas

...

4.6其他消息

...

4.6.1杀死消息

...

4.6.2Ping消息

...

4.6.3Pong消息

...

4.6.4错误

...

5.可选

...

5.1Away

...

5.2重哈希消息

...

5.3重启消息

...

5.4召唤消息

...

5.5用户

...

5.6Operwall消息

...

5.7用户主机消息

...

5.8被搜查的消息

...

6. 回复

...

6.1 回复错误

...

6.2 命令响应

...

6.3 保留数字

...

7. 客户端和服务端身份验证

...

8. 当前实现

当前该协议的唯一实现是IRC服务器，版本2.8。较早的版本可以使用NOTICE消息替换来实现本文中描述的部分或全部命令

很多人回复了数字。不幸的是，由于向后兼容性的要求，本文档的某些部分的实现随所列出的内容而变化。在显著差异上为：

*认识到任何LF或CR在消息的任何地方标记该消息的结束(而不是需要CR-LF);

本节的其余部分将处理一些问题，这些问题对于那些希望实现服务器的人来说非常重要，但有些部分也可以直接应用于客户机。

8.1 网络协议:TCP——为什么在这里最好使用它。

IRC是在TCP之上实现的，因为TCP提供了一个可靠的网络协议，非常适合这种规模的会议。组播IP的使用是另一种选择，但目前它还没有被广泛使用或支持。

8.1.1 支持Unix套接字

鉴于Unix域套接字允许监听/连接操作，可以将当前实现配置为监听和接受Unix域套接字上的客户端和服务器连接。它们被识别为主机名以'/'开头的套接字。

当在Unix域套接字上提供任何有关连接的信息时，服务器需要用实际的主机名代替路径名，除非正在请求实际的套接字名。

8.2命令解析

****为了为客户端和服务端提供有用的“非缓冲”网络IO，每个连接都有自己的私有“输入缓冲区”，其中保存最近的读取和解析结果。使用512字节的缓冲区大小来保存1个完整的消息，尽管这通常会保存几个命令。私有缓冲区在每次读取操作之后解析有效消息。当在缓冲区中处理来自一个客户端的多个消息时，应该小心，以防一个消息碰巧导致客户端被“删除”。**

8.3消息传递

通常会发现网络链接已饱和，或者正在向其发送数据的主机无法发送数据。虽然Unix通常通过TCP窗口和内部缓冲区来处理这一问题，但服务器通常有大量的数据要发送(特别是当一个新的服务器-服务器链接表单时)和在

****内核对输出队列来说是不够的。为了缓解这个问题，“发送队列”被用作要发送的数据的FIFO队列。一个典型的“发送队列”在一个大型IRC网络中，当一个新的服务器连接时，网络连接缓慢，可能会增长到200kbytes。**

当轮询它的连接时，服务器将首先读取并解析所有传入的数据，将所有要发送出去的数据排在队列中。处理完所有可用的输入后，将发送排队的数据。这减少了write()系统调用的数量，并帮助TCP生成更大的包。

8.4连接“活性”

为了检测连接何时停止或变得无响应，服务器必须ping它在给定时间内没有得到响应的每个连接。

如果一个连接没有及时响应，则使用适当的过程关闭它的连接。如果一个连接的sendq增长超过了允许的最大值，它也会被丢弃，因为关闭一个慢速连接比使用一个服务器进程块要好。

8.5建立服务器与客户端连接

在连接到IRC服务器时，客户端被发送MOTD(如果存在)以及当前的用户/服务器数量(根据LUSER命令)。服务器还需要给客户端一个明确的消息，说明它的名称和版本，以及任何其他可能被认为合适的介绍性消息。

在处理这个问题之后，服务器必须发送新用户的昵称和其他由其提供的信息(user命令)，以及服务器可以发现的信息(来自DNS/身份验证服务器)。服务器必须首先发送NICK，然后是USER。

8.6建立服务器-服务器连接

建立服务器到服务器连接的过程充满了危险，因为有许多可能发生问题的领域——其中最小的是竞态条件。

当一个服务器收到一个连接后，一个被确认为有效的PASS/ server对，服务器应该用它自己的PASS/ server信息以及它所知道的所有其他状态信息来回应这个连接。

当发起服务器收到一个PASS/ server对时，它也一样

在接受连接为该服务器之前，检查响应的服务器是否通过了正确的身份验证。

8.6.1连接时服务器状态信息交换

服务器之间交换状态信息的顺序非常重要。所需顺序如下：

- *所有已知的其他服务器；

- *所有已知的用户资料；

- *所有已知信道信息。

关于服务器的信息通过额外的SERVER消息发送，用户信息通过NICK/ user /MODE/JOIN消息发送，通道通过MODE消息发送。

注意:通道主题在这里是NOT交换的，因为TOPIC命令覆盖了任何旧的主题信息，所以最好的情况下，连接的两端会交换主题。

通过首先传递关于服务器的状态信息，与已经存在的服务器的任何冲突都会发生在昵称冲突之前，因为第二个服务器引入了一个特定的昵称。由于IRC网络只能以无环图的形式存在，因此有可能网络已经在另一个位置重新连接，发生碰撞的地方表示网络需要分裂的位置。

8.7终止服务器-客户端连接

当客户端连接关闭时，连接客户端的服务器将代表客户端生成一个QUIT消息。没有 将生成或使用其他消息。

8.8终止服务器-服务器连接

如果服务器-服务器连接关闭，无论是通过远程生成的SQUIT或“自然”原因，连接的IRC网络的其余部分必须由检测到关闭的服务器更新其信息。然后服务器发送一个squit列表(连接后的每个服务器都有一个)和一个QUITs列表(同样，连接后的每个客户端都有一个)。

8.9跟踪昵称变化

...

8.10客户端防洪

...

8.11非阻塞查找

...

8.11.1主机名(DNS)查找

...

8.11.2用户名(身份)查找

...

8.12配置文件

...

8.12.1允许客户端连接

...

8.12.2运营商

...

8.12.3允许服务器连接

...

8.12.4行政管理

...

8.13频道成员

...

9.当前的问题

该协议存在许多公认的问题，所有这些问题都希望在不久的将来的某个时候在重写过程中得到解决。目前，正在寻找解决这些问题的有效方法。

9.1可扩展性

...

9.2标签

...

9.2.1昵称

...

9.2.2频道

...

9.2.3服务器

...

9.3算法

...

10.当前支持和可用性

...

11.安全考虑（无）

12.作者地址

...